BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

- Mã số đề tài: THS2026-68
- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2026 – tháng 10/2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh (0376932994)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Trong thiên tai bão lũ, thông tin cầu cứu thường phân tán, trùng lặp và thiếu dữ liệu cần thiết, gây khó khăn cho việc xác minh và điều phối. Hạ tầng viễn thông có thể quá tải hoặc gián đoạn, hạn chế khả năng gửi hình ảnh và tiếp nhận yêu cầu kịp thời. Vì vậy, cần nghiên cứu hệ thống phân tích thông tin ngay trên thiết bị, truyền dữ liệu tối giản và tổng hợp các báo cáo liên quan để hỗ trợ lực lượng cứu hộ nắm bắt tình hình.
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, phân tích và tổng hợp thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng không ổn định. Kết hợp xử lý AI trên thiết bị di động, truyền dữ liệu tối giản và phân cụm sự kiện nhằm hỗ trợ xác minh, xác định mức độ ưu tiên và trực quan hóa yêu cầu cứu hộ trên bản đồ.
- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu tài liệu, xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, huấn luyện và tối ưu mô hình AI cho thiết bị di động. Thiết kế ứng dụng, máy chủ và giao diện quản lý; thực nghiệm đánh giá chất lượng nhận diện, phân cụm, xếp hạng ưu tiên, tốc độ xử lý và khả năng truyền dữ liệu trong điều kiện mạng yếu giả lập.
- Nội dung nghiên cứu: Xây dựng và tối ưu mô hình nhận diện ảnh cứu hộ trên thiết bị di động; thu thập thông tin về vị trí và mức độ khẩn cấp; phát triển cơ chế lưu trữ, gửi lại và đồng bộ dữ liệu khi kết nối mạng không ổn định. Nghiên cứu phân cụm các báo cáo liên quan thành sự kiện cứu hộ, xếp hạng ưu tiên và xây dựng giao diện quản lý, hiển thị thông tin trên bản đồ số.
- Kết quả đạt được: Mô hình gốc seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh kiểm thử trong phép đo CPU, có 3 lỗi nặng. Chuyển đổi định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa được đánh giá riêng; lượng tử hóa giảm dung lượng nhưng cũng giảm độ chính xác. Đã đánh giá 32 cấu hình trên bốn điện thoại và xây dựng ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite cùng dashboard.
- Ý nghĩa: Cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc kết hợp Edge AI, truyền dữ liệu tối giản và phân cụm thông tin trong hệ thống hỗ trợ cứu hộ bão lũ. Sản phẩm phục vụ học tập, nghiên cứu và diễn tập quy trình tiếp nhận, tổng hợp thông tin cứu hộ.
- Khả năng ứng dụng: Sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và trình diễn quy trình quản lý thông tin cứu hộ. Hệ thống là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, phối hợp với đơn vị chuyên môn thử nghiệm và đánh giá trước khi áp dụng thực tế.